Análisis Econométrico
Variables instrumentales y Mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS)

Ramiro de Elejalde

Facultad de Economía y Finanzas
Universidad Alberto Hurtado

Outline

- Modelo simple
  - Identificación
  - Estimación
  - Propiedades
  - Instrumentos débiles
- Modelo general
  - Identificación y Estimación
  - Propiedades
- Validez de los instrumentos
  - Relevancia de los instrumentos
  - Exogeneidad de los instrumentos
  - Contraste de endogeneidad

Referencias: Cap. 4 de Angrist y Pischke, cap. 5 de Wooldridge, y cap. 12 de Stock y Watson.

Modelo simple

Modelo simple

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i, \qquad \mathbb{E}(u_i) = 0 \quad \text{(normalización: } \beta_0 \text{ absorbe la media de } u_i),$$

donde y_i es la variable dependiente, x_i es una variable **endógena** y z_i es un **instrumento**.

Supuestos: $\text{Cov}(x_i, u_i) \neq 0$ (x_i es endógena)

IV1 Muestra aleatoria de tamaño $N \implies \{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^N$ i.i.d.,

IV2 **Exogeneidad del instrumento**: $\text{Cov}(z_i, u_i) = 0$,
Dos condiciones: (1) z_i es *como si fuese* asignada en forma aleatoria, (2) z_i no tiene un efecto directo sobre y_i.

IV3 **Relevancia del instrumento**: $\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0$

IV4 $\mathbb{E}(u_i^2) < \infty$ y $\mathbb{E}(z_i^2 u_i^2) < \infty$.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- ¿Cuál es el efecto de tener hijos en la oferta laboral de las mujeres?
- Datos: Censo de EE.UU. de 1980 (Public Use Micro Sample, PUMS).
- Muestra: mujeres casadas de 21 a 35 años con al menos 2 hijos.
- **Variable dependiente**: estar empleada (*workedm*), semanas trabajadas (*weeksm*1) y horas trabajadas por semana (*hourswm*).
- **Variable explicativa**: Tener 3 hijos o más (*morekids*).
- **Instrumento**: Dos primeros hijos del mismo sexo (*samesex*).

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- ¿El hecho que los dos primeros hijos sean del mismo sexo (*samesex*) es un buen instrumento para tener tres hijos o más (*morekids*)?

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- ¿El hecho que los dos primeros hijos sean del mismo sexo (*samesex*) es un buen instrumento para tener tres hijos o más (*morekids*)?
- **Exogeneidad**
  - ¿Es el sexo de los hijos asignado aleatoriamente?
  - ¿El sexo de los hijos puede estar correlacionado con la decisión de trabajar de la madre por razones distintas de su efecto sobre el número de niños?
- **Relevancia**: ¿Tener dos hijos del mismo sexo afecta la decisión de tener un hijo adicional?
  - Se puede inferir de los datos.

Identificación

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

Identificación

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Cov}(z_i, u_i) = 0 \quad \text{usando IV2,} \\
\iff\ &\mathrm{Cov}(z_i, y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0, \\
\iff\ &\mathrm{Cov}(z_i, y_i) - \beta_1 \mathrm{Cov}(z_i, x_i) = 0, \\
\iff\ &\beta_1 = \frac{\mathrm{Cov}(z_i, y_i)}{\mathrm{Cov}(z_i, x_i)} \quad \text{usando IV3.}
\end{aligned}
$$

Identificación

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

$$
\begin{aligned}
&\text{Cov}(z_i, u_i) = 0 \quad \text{usando IV2,} \\
\iff\ &\text{Cov}(z_i, y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0, \\
\iff\ &\text{Cov}(z_i, y_i) - \beta_1 \,\text{Cov}(z_i, x_i) = 0, \\
\iff\ &\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)} \quad \text{usando IV3.}
\end{aligned}
$$

- IV2 y IV3 son los supuestos que identifican a β_1.

Mínimos Cuadrados Indirectos

- **Primera etapa**

$$x_i = \pi_{10} + \pi_{11} z_i + \epsilon_{1i}.$$

- **Forma reducida**

$$y_i = \pi_{20} + \pi_{21} z_i + \epsilon_{2i}.$$

Entonces,

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)} = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)/\text{Var}(z_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)/\text{Var}(z_i)} \implies \beta_1 = \frac{\pi_{21}}{\pi_{11}}.$$

- Intuición: Correlación entre z_i e y_i solamente se puede deber al efecto a través de x_i.

Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (2SLS)

- **Primera etapa**: $x_i = \pi_{10} + \pi_{11} z_i + \epsilon_{1i} = x_i^* + \epsilon_{1i}$.
- Luego reemplazar x_i por la predicción x_i^*:

$$\begin{aligned} y_i &= \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i, \\ &= \beta_0 + \beta_1 x_i - \beta_1 x_i^* + \beta_1 x_i^* + u_i, \\ &= \beta_0 + \beta_1 x_i^* + \beta_1 (x_i - x_i^*) + u_i. \end{aligned}$$

  $x_i^* = \pi_{10} + \pi_{11} z_i$ no está correlacionada con u_i (es función de z_i, IV2) ni con $x_i - x_i^* = \epsilon_{1i}$ (error de la proyección lineal, no correlacionado con z_i por construcción). Entonces,

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(x_i^*, y_i)}{\text{Var}(x_i^*)}.$$

- Intuición: Solamente utilizamos la variación exógena de x_i.

Caso especial: Estimador de Wald

- En el modelo

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i,$$

con z_i un instrumento válido.

- Supongamos que el instrumento es una variable binaria tal que

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } p \\ 0 & \text{con probabilidad } 1-p \end{cases}$$

Entonces el parámetro IV es igual al llamado estimador de Wald:

$$\beta_{1,Wald} = \frac{\mathbb{E}(y|z=1) - \mathbb{E}(y|z=0)}{\mathbb{E}(x|z=1) - \mathbb{E}(x|z=0)}.$$

Estimador de Wald

- El estimador de Wald es un estimador IV: $\beta_{1,Wald} = \beta_{1,IV}$
  Demostración: Utilice la LEI para escribir

$$\mathbb{E}(y) = (1-p)\,\mathbb{E}(y|z=0) + p\,\mathbb{E}(y|z=1), \qquad \mathbb{E}(zy) = \mathbb{E}[z\,\mathbb{E}(y|z)] = p\,\mathbb{E}(y|z=1).$$

  Luego reemplace en la definición de la covarianza

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(z,y) &= \mathbb{E}(zy) - \mathbb{E}(z)\,\mathbb{E}(y)\\ &= p\,\mathbb{E}(y|z=1) - p[(1-p)\,\mathbb{E}(y|z=0) + p\,\mathbb{E}(y|z=1)]\\ &= p(1-p)[\mathbb{E}(y|z=1) - \mathbb{E}(y|z=0)],\end{aligned}$$

  y en forma análoga $\mathrm{Cov}(z,x) = p(1-p)[\mathbb{E}(x|z=1) - \mathbb{E}(x|z=0)]$. Finalmente reemplace en la definición de $\beta_{1,IV}$

$$\beta_{1,IV} = \frac{\mathrm{Cov}(z,y)}{\mathrm{Cov}(z,x)} = \frac{\mathbb{E}(y|z=1) - \mathbb{E}(y|z=0)}{\mathbb{E}(x|z=1) - \mathbb{E}(x|z=0)} = \beta_{1,Wald}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: utilizamos el principio de analogía para reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

  Estamos interesados en:

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: utilizamos el principio de analogía para reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

  Estamos interesados en:

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)}.$$

  Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

- En forma similar podemos motivar el **estimador por Mínimos Cuadrados Indirectos**

$$\hat{\beta}_{1,\text{ILS}} = \frac{\hat{\pi}_{21}}{\hat{\pi}_{11}},$$

Estimación

- **Estimador por variables instrumentales (IV)**: Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)}.$$

- En forma similar podemos motivar el **estimador por Mínimos Cuadrados Indirectos**

$$\hat{\beta}_{1,\text{ILS}} = \frac{\hat{\pi}_{21}}{\hat{\pi}_{11}},$$

y el **estimador 2SLS**

$$\hat{\beta}_{1,\text{2SLS}} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, y_i)}{\widehat{\text{Var}}(\hat{x}_i)}, \quad \text{donde } \hat{x}_i = \hat{\pi}_{10} + \hat{\pi}_{11} z_i.$$

Los estimadores son equivalentes: $\hat{\beta}_{1,IV} = \hat{\beta}_{1,ILS} = \hat{\beta}_{1,2\text{SLS}}$

Demostración:

- $\hat{\beta}_{1,IV} = \hat{\beta}_{1,ILS}$

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)/\widehat{\text{Var}}(z_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)/\widehat{\text{Var}}(z_i)} = \frac{\hat{\pi}_{21}}{\hat{\pi}_{11}} = \hat{\beta}_{1,ILS}.$$

  donde $x_i = \hat{\pi}_{10} + \hat{\pi}_{11} z_i + \hat{\epsilon}_{1i}$ y $y_i = \hat{\pi}_{20} + \hat{\pi}_{21} z_i + \hat{\epsilon}_{2i}$.

- $\hat{\beta}_{1,2SLS} = \hat{\beta}_{1,IV}$

$$\hat{\beta}_{1,2\text{SLS}} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, y_i)}{\widehat{\text{Var}}(\hat{x}_i)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, x_i)} = \frac{\hat{\pi}_{11}\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\hat{\pi}_{11}\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} = \hat{\beta}_{1,IV}.$$

  donde $\hat{x}_i = \hat{\pi}_{10} + \hat{\pi}_{11} z_i$, y $\widehat{\text{Var}}(\hat{x}_i) = \widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, x_i)$ porque $x_i = \hat{x}_i + \hat{\epsilon}_{1i}$ y $\hat{x}_i$ no está correlacionada con el residuo de la primera etapa: $\widehat{\text{Cov}}(\hat{x}_i, \hat{\epsilon}_{1i}) = 0$.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

Estadísticas descriptivas:

Variable	Obs.	Media	Desv. est.	Min.	Max.
workedm	262,793	0.530	0.499	0	1
weeksm1	262,793	19.109	21.889	0	52
hourswm	262,793	16.818	18.375	0	99
morekids	262,793	0.384	0.486	0	1
samesex	262,793	0.505	0.500	0	1

Estimación MCO

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-3.687	0.073	-50.4	< 0.001	-3.831	-3.544
Constante	18.233	0.046	399.4	< 0.001	18.143	18.322
$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0095$. Errores estándar robustos (HC1).						

Primera etapa

Variable dependiente: tener 3 hijos o más (*morekids*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
samesex	0.0670	0.0019	35.41	< 0.001	0.0633	0.0707
Constante	0.3498	0.0013	264.47	< 0.001	0.3472	0.3524
$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0047$. Errores estándar robustos (HC1).						

Se puede utilizar para contrastar el supuesto de relevancia:

$$\text{Cov}(x_i, z_i) \neq 0 \iff \pi_{11} \neq 0,$$

donde $x_i = \pi_{10} + \pi_{11} z_i + \epsilon_{1i}$.

Forma reducida

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
samesex	-0.3624	0.0717	-5.05	< 0.001	-0.5029	-0.2219
Constante	17.0012	0.0511	332.73	< 0.001	16.9011	17.1013
$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0001$. Errores estándar robustos (HC1).						

Mínimos cuadrados indirectos: $-0.3624/0.0670 = -5.409$.

Mínimos cuadrados en 2 etapas: a mano

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*). Regresor: predicción de la primera etapa.

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids_hat	-5.409	1.070	-5.05	< 0.001	-7.507	-3.312
Constante	18.893	0.412	45.82	< 0.001	18.085	19.702

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0001$. Errores estándar robustos (HC1).

Los errores estándar de la segunda etapa "a mano" están mal calculados: MCO usa los residuos $\tilde{u}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \hat{x}_i$ en lugar de $\hat{u}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i$. Compare con la siguiente lámina (en este ejemplo la diferencia es pequeña: 1.070 vs. 1.066).

Variables instrumentales/Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-5.409	1.066	-5.07	< 0.001	-7.499	-3.319
Constante	18.893	0.411	45.98	< 0.001	18.088	19.699

$N = 262{,}793$. Instrumento: samesex. Errores estándar robustos.

En R: MCO, primera etapa y 2SLS

```
install.packages(c("sandwich", "lmtest", "ivreg"))  # una sola vez
library(sandwich); library(lmtest); library(ivreg)

# MCO con errores estandar robustos (HC1)
m <- lm(hourswm ~ morekids, data = ae)
coeftest(m, vcov = vcovHC(m, type = "HC1"))

# Primera etapa y forma reducida: igual, con morekids o hourswm ~ samesex

# 2SLS: variable endogena | instrumento
iv <- ivreg(hourswm ~ morekids | samesex, data = ae)
summary(iv, vcov. = function(x) vcovHC(x, type = "HC0"))
```

`vcov.` recibe una función; HC0 reproduce la tabla de 2SLS.

Estimador de Wald

Medias de *hourswm* (y) y *morekids* (x) según *samesex* (z):

samesex	hourswm	morekids
0	17.0012	0.3498
1	16.6388	0.4168
Total	16.8181	0.3837

Estimador de Wald $= (16.639 - 17.001)/(0.4168 - 0.3498) = -0.3624/0.0670 = -5.41$

Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)

- ¿Cuáles son los retornos de la educación?
- Estamos interesados en el modelo

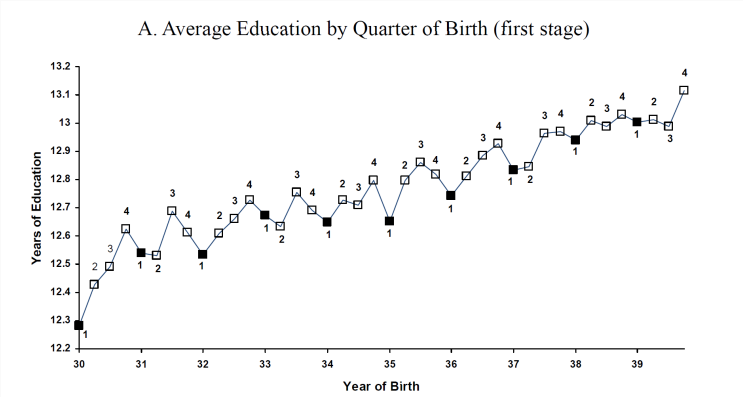
$$y_i = \alpha + \rho s_i + \gamma a_i + \nu_i$$

  donde y_i es log de ingresos, s_i es escolaridad, a_i es habilidad innata y ν_i son inobservados que cumplen $\text{Cov}(s_i, \nu_i) = \text{Cov}(a_i, \nu_i) = 0$.
- Si observamos habilidad innata, podemos estimar el efecto causal por MCO.
- Desafortunadamente, no la observamos: en el modelo que podemos estimar, $y_i = \alpha + \rho s_i + u_i$ con $u_i = \gamma a_i + \nu_i$, MCO tiene sesgo por variable omitida.
- Solución de variables instrumentales: una variable correlacionada con s_i pero que no esté correlacionada con u_i.

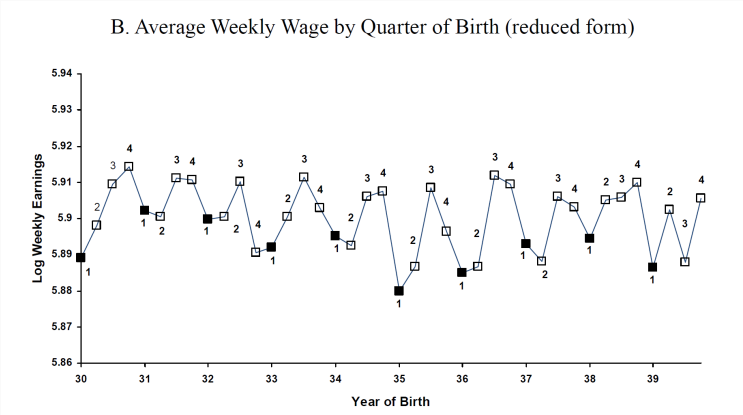
Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)

- **Instrumento**: Angrist y Krueger argumentan que las personas que nacen en los últimos trimestres del año empiezan la escuela más jóvenes, y permanecen más tiempo en la escuela a causa de las leyes de escolaridad obligatoria que dependen de la edad.
- **Variables explicativas adicionales**: año de nacimiento y estado donde nació.

Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)



Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)



Retornos de la educación (Angrist y Krueger, QJE 1991)

TABLE 4.1.1
2SLS estimates of the economic returns to schooling

	OLS		2SLS					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Years of education	.071	.067	.102	.13	.104	.108	.087	.057
	(.0004)	(.0004)	(.024)	(.020)	(.026)	(.020)	(.016)	(.029)
Exogenous Covariates								
Age (in quarters)								✓
Age (in quarters) squared								✓
9 year-of-birth dummies		✓			✓	✓	✓	✓
50 state-of-birth dummies		✓			✓	✓	✓	✓
Instruments								
dummy for QOB = 1			✓	✓	✓	✓	✓	✓
dummy for QOB = 2				✓		✓	✓	✓
dummy for QOB = 3				✓		✓	✓	✓
QOB dummies interacted with year-of-birth dummies (30 instruments total)							✓	✓

Notes: The table reports OLS and 2SLS estimates of the returns to schooling using the Angrist and Krueger (1991) 1980 census sample. This sample includes native-born men, born 1930–39, with positive earnings and nonallocated values for key variables. The sample size is 329,509. Robust standard errors are reported in parentheses. QOB denotes quarter of birth.

Retornos de la educación: ¿es exógeno el trimestre de nacimiento?

- Buckles y Hungerman, "Season of Birth and Later Outcomes: Old Questions, New Answers" (REStat, 2013).
- **Idea**: Niños nacidos en diferentes meses del año son concebidos por madres con características socioeconómicas diferentes.
- Los autores encuentran que niños nacidos en invierno tienen una mayor probabilidad de haber nacido de una madre adolescente, menor probabilidad de que la madre esté casada o la madre tenga secundario completo.
- **Mecanismo**: el clima en verano afecta en forma diferencial los patrones de fertilidad de los distintos grupos socioeconómicos.

Propiedades de $\hat{\beta}_{IV}$

- Hasta ahora demostramos que, en el modelo de regresión simple con un instrumento, los estimadores IV, ILS y 2SLS son idénticos.
- Además, el estimador de Wald es un caso particular de IV cuando el instrumento es una variable dummy.

Propiedades de $\hat{\beta}_{IV}$

- Hasta ahora demostramos que, en el modelo de regresión simple con un instrumento, los estimadores IV, ILS y 2SLS son idénticos.
- Además, el estimador de Wald es un caso particular de IV cuando el instrumento es una variable dummy.
- Dado que los estimadores son idénticos, analizamos las propiedades del estimador IV:

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)},$$

con $\mathbb{E}(u_i) = 0$, bajo los supuestos de

IV1 Muestra aleatoria de tamaño $N \implies \{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^{N}$ i.i.d.,
IV2 Exogeneidad del instrumento: $\text{Cov}(z_i, u_i) = 0$,
IV3 Relevancia del instrumento: $\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0$
IV4 $\mathbb{E}(u_i^2) < \infty$ y $\mathbb{E}(z_i^2 u_i^2) < \infty$ (para la normalidad asintótica).

Consistencia

$$\hat{\beta}_{1,IV} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)},$$
$$= \beta_1 + \frac{\widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i)}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)},$$

usando los resultados derivados en el capítulo de Teoría asintótica, y IV2 (exogeneidad) y IV3 (relevancia)

$$\text{plim}\, \widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i) = \text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0,$$
$$\text{plim}\, \widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i) = \text{Cov}(z_i, u_i) = 0.$$

Entonces $\text{plim}\, \hat{\beta}_{1,IV} = \beta_1$.

Distribución asintótica normal

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{1,IV} - \beta_1) = \frac{1}{\widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i)} \sqrt{N} \widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i).$$

Usando los resultados del capítulo de Teoría asintótica, IV2, IV3 y IV4,

$$\text{plim}\, \widehat{\text{Cov}}(z_i, x_i) = \text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0,$$
$$\sqrt{N} \widehat{\text{Cov}}(z_i, u_i) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, V).$$

donde

$$\begin{aligned} V &= \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2] - \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)u]^2, \\ &= \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2] - \text{Cov}(z, u)^2, \\ &= \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2]. \end{aligned}$$

Distribución asintótica normal

Usando el teorema de Slutsky

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{1,IV} - \beta_1) \xrightarrow{d} \text{Normal}\left(0, \frac{\mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2]}{\text{Cov}(z,x)^2}\right).$$

- Solamente para obtener intuición y comparar con MCO asumimos homoscedasticidad ($\mathbb{E}(u^2|z) = \mathbb{E}(u^2) = \sigma^2$) y obtenemos:

$$V = \mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2] = \text{Var}(z)\, \mathbb{E}(u^2),$$

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{1,IV} - \beta_1) \xrightarrow{d} \text{Normal}\left(0, \frac{\text{Var}(z)\sigma^2}{\text{Cov}(z,x)^2}\right)$$

$$= \text{Normal}\left(0, \frac{\sigma^2}{\rho_{z,x}^2 \text{Var}(x)}\right).$$

Distribución asintótica normal

- Decimos

$$\hat{\beta}_{1,IV} \overset{a}{\sim} \text{Normal}(\beta_1, \text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV})), \text{ donde}$$
$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) = \frac{1}{N} \frac{\mathbb{E}[(z - \mathbb{E}\, z)^2 u^2]}{\text{Cov}(z, x)^2}.$$

- Bajo homoscedasticidad,

$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) = \frac{1}{N} \frac{\sigma^2}{\rho_{z,x}^2 \, \text{Var}(x)}.$$

Comparación de la varianza asintótica de los estimadores MCO e IV

Bajo homoscedasticidad:

$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,OLS}) = \frac{\sigma^2}{N}\frac{1}{\text{Var}(x)},$$
$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) = \frac{\sigma^2}{N}\frac{1}{\rho_{z,x}^2\,\text{Var}(x)}.$$

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

Estimación MCO. Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-3.687	0.073	-50.4	< 0.001	-3.831	-3.544
Constante	18.233	0.046	399.4	< 0.001	18.143	18.322

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0095$. Errores estándar robustos (HC1).

Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-5.409	1.066	-5.07	< 0.001	-7.499	-3.319
Constante	18.893	0.411	45.98	< 0.001	18.088	19.699

$N = 262{,}793$. Instrumento: samesex. Errores estándar robustos.

El s.e. de IV es $1.066/0.073 \approx 14.6$ veces el de MCO. Con homoscedasticidad la teoría predice $1/\rho_{z,x} \approx 1/0.069 \approx 14.5$.

Instrumentos débiles

- **Instrumento débil**: z explica poco de la variación de x ($\rho_{z,x}$ cercano a cero).
- **Consecuencias**:
  - Si z está algo correlacionado con u, el sesgo asintótico de IV puede ser mayor que el de MCO: un $\rho_{z,x}$ pequeño amplifica cualquier violación de la exogeneidad.
  - En muestras finitas, 2SLS está sesgado hacia MCO. El sesgo es mayor cuanto más débiles son los instrumentos y cuantos más instrumentos se usan.
  - La distribución de $\hat{\beta}_{1,IV}$ no se parece a una normal: los errores estándar no reflejan la incertidumbre, los tests t rechazan H_0 verdadera con demasiada frecuencia, y los intervalos de confianza contienen β_1 con menor probabilidad que la nominal.

Sesgo asintótico cuando el instrumento no es exógeno

$$
\begin{aligned}
\text{plim}\,\hat{\beta}_{1,OLS} &= \beta_1 + \frac{\text{Cov}(x,u)}{\text{Var}(x)} = \beta_1 + \frac{\sigma_u}{\sigma_x}\rho_{x,u}, \\
\text{plim}\,\hat{\beta}_{1,IV} &= \beta_1 + \frac{\text{Cov}(z,u)}{\text{Cov}(z,x)} = \beta_1 + \frac{\sigma_u}{\sigma_x}\frac{\rho_{z,u}}{\rho_{z,x}}, \\
\text{sesgo}(\hat{\beta}_{1,IV}) &\leq \text{sesgo}(\hat{\beta}_{1,OLS}), \\
\iff \frac{\rho_{z,u}}{\rho_{z,x}} &\leq \rho_{x,u}.
\end{aligned}
$$

Simulación: MCO e IV en muestras finitas

- Modelo generador de datos

$$y_i = 1 + x_i + u_i,$$

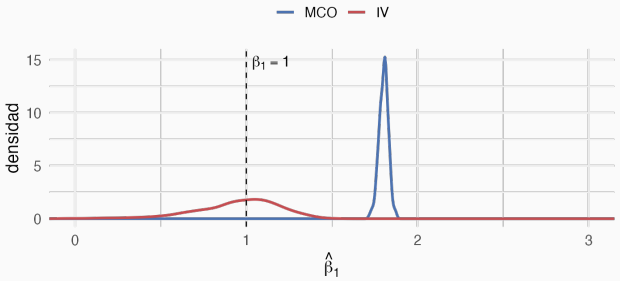
y tenemos un instrumento disponible z_i tal que

$$\begin{pmatrix} u \\ z \\ x \end{pmatrix} \sim \text{Normal}\left(0, \begin{pmatrix} 1 & \rho_{z,u} & \rho_{x,u} \\ \rho_{z,u} & 1 & \rho_{z,x} \\ \rho_{x,u} & \rho_{z,x} & 1 \end{pmatrix}\right)$$

- $\rho_{x,u}$: exogeneidad de x; $\rho_{z,u}$: exogeneidad de z; $\rho_{z,x}$: relevancia de z.
- Tenemos una muestra aleatoria de tamaño $N = 500$, $\{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^{500}$, y repetimos la simulación 500 veces.

Instrumento válido

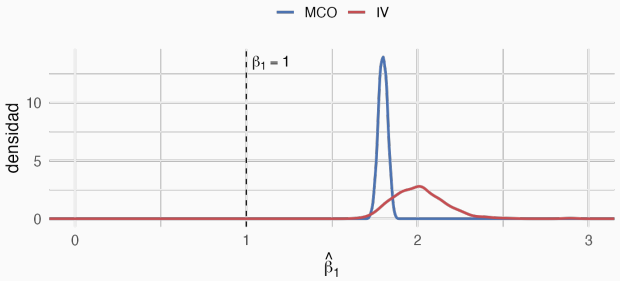
x endógena con $\rho_{x,u} = 0.80$, z exógena ($\rho_{z,u} = 0$) y $\rho_{z,x} = 0.20$



MCO está concentrado lejos de $\beta_1 = 1$ (inconsistente); IV está centrado cerca de β_1, pero es mucho más disperso.

Sesgo asintótico cuando el instrumento no es exógeno

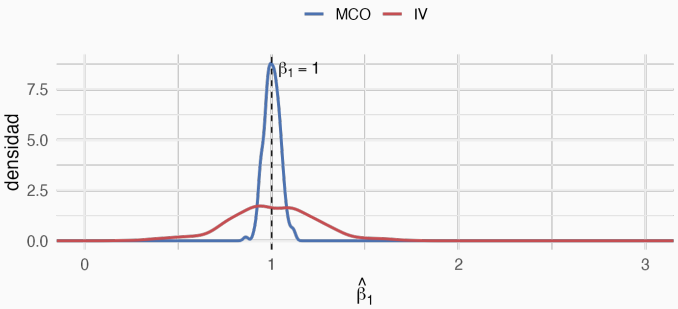
x endógena con $\rho_{x,u} = 0.80$, z endógena con $\rho_{z,u} = 0.20$ y $\rho_{z,x} = 0.20$



Si el instrumento no es perfecto (está correlacionado con u), el sesgo de IV puede ser mayor al sesgo de MCO.

Cuando x es exógena, IV es menos eficiente que MCO

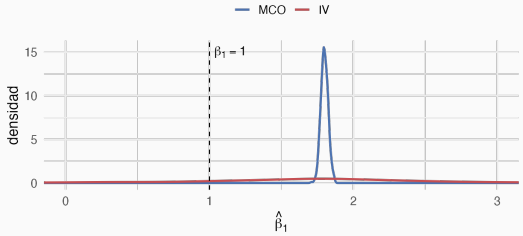
x exógena, z exógena y $\rho_{z,x} = 0.20$



Cuando ambos son consistentes, MCO es más eficiente que IV.

Sesgo del estimador IV cuando el instrumento es irrelevante

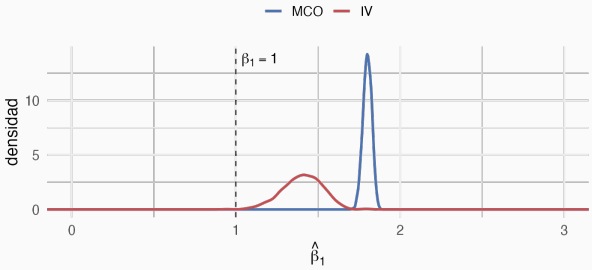
x endógena con $\rho_{x,u} = 0.80$, z exógena pero irrelevante $\rho_{z,x} = 0.00$



Si el instrumento es irrelevante, la mediana de IV está cerca de MCO, pero su distribución es muy dispersa (el 90% central va de -1.5 a 6.4). Los errores estándar habituales no reflejan esta incertidumbre: el problema no es solo que el intervalo de confianza sea ancho, sino que no es confiable.

Sesgo del estimador IV aumenta con el número de instrumentos

x endógena con $\rho_{x,u} = 0.80$, z exógena y $\rho_{z,x} = 0.20$, y 20 instrumentos irrelevantes adicionales



Si tenemos muchos instrumentos débiles, a medida que aumentan los instrumentos el sesgo de IV se acerca al sesgo de MCO.

Cobertura de los intervalos de confianza de 2SLS

Mismo modelo, con x endógena ($\rho_{x,u} = 0.80$), z exógena y distintos grados de relevancia; $N = 500$ y 2,000 simulaciones. **Cobertura**: % de simulaciones en que el IC 95% contiene $\beta_1 = 1$.

$\rho_{z,x}$	Instrumentos	F mediano	Mediana $\hat{\beta}_{1,IV}$	IC 2SLS
0.20	1	21.2	1.01	92.7%
0.10	1	5.1	1.01	90.7%
0.05	1	1.3	1.23	90.1%
0.00	1	0.5	1.80	87.1%
0.20	21	2.1	1.41	12.8%

Con un instrumento, la mediana de $\hat{\beta}_{1,IV}$ se mantiene cerca de β_1 salvo que el instrumento sea casi irrelevante: el problema principal es la inferencia. Con muchos instrumentos débiles fallan ambas cosas.

¿Cómo detectar instrumentos débiles? El F de la primera etapa

- Primera etapa $x_i = \pi_{10} + \pi_{11} z_i + \epsilon_{1i}$: contrastar $H_0 : \pi_{11} = 0$ (con varios instrumentos, test F conjunto de sus coeficientes).
- **Regla de Staiger y Stock (1997)**: $F > 10$. Se diseñó con errores homoscedásticos, para que el sesgo de 2SLS sea pequeño en relación al de MCO.
- Dos problemas con esta regla:
  - Con heteroscedasticidad hay que usar el F robusto (el F **efectivo** de Montiel Olea y Pflueger, 2013; con un instrumento es igual al F robusto).
  - $F > 10$ no garantiza que el test t al 5% sea válido. Con un instrumento, se necesita $F > 104.7$ para usar ± 1.96 (Lee, McCrary, Moreira y Porter, AER 2022).
- El F sirve para diagnosticar, pero no para "aprobar" la inferencia habitual de 2SLS.

Test de Anderson–Rubin

- Queremos contrastar $H_0 : \beta_1 = b$. Definimos $\tilde{y}_i = y_i - b\,x_i$:

$$\tilde{y}_i = \beta_0 + (\beta_1 - b)\,x_i + u_i.$$

- Usando IV2, $\mathrm{Cov}(z_i, \tilde{y}_i) = (\beta_1 - b)\,\mathrm{Cov}(z_i, x_i)$. Bajo H_0, $\mathrm{Cov}(z_i, \tilde{y}_i) = 0$ *sea cual sea* $\mathrm{Cov}(z_i, x_i)$.
- **Test de Anderson–Rubin (AR)**: regresar $\tilde{y}_i$ sobre z_i (y las exógenas incluidas) por MCO, y contrastar con un test t o F robusto que el coeficiente de z_i es cero.
- En el modelo simple, el coeficiente de z_i es $\pi_{21} - b\,\pi_{11}$ (forma reducida menos b veces la primera etapa). No se divide por $\hat{\pi}_{11}$: por eso el test es válido aunque π_{11} sea pequeño.

Intervalo de confianza de Anderson–Rubin

- **Invertir el test**: el intervalo de confianza al 95% es el conjunto de valores b que el test AR no rechaza al 5%.
- En la práctica: una grilla de valores de b y un test AR para cada uno.
- Con un instrumento débil, el conjunto puede ser muy ancho o incluso no acotado. Es la respuesta correcta: los datos son poco informativos sobre β_1.
- Con una variable endógena y un instrumento, es el procedimiento recomendado (Andrews, Stock y Sun, 2019; Keane y Neal, 2024). Con más instrumentos sigue siendo válido, pero puede tener menos poder que otras alternativas.

Cobertura de los intervalos de confianza: 2SLS y Anderson–Rubin

Las mismas simulaciones, agregando el IC 95% de Anderson–Rubin:

$\rho_{z,x}$	Instrumentos	F mediano	Mediana $\hat{\beta}_{1,IV}$	IC 2SLS	IC AR
0.20	1	21.2	1.01	92.7%	94.8%
0.10	1	5.1	1.01	90.7%	94.0%
0.05	1	1.3	1.23	90.1%	95.1%
0.00	1	0.5	1.80	87.1%	95.3%
0.20	21	2.1	1.41	12.8%	90.8%

Con un instrumento, el IC de Anderson–Rubin contiene β_1 en alrededor del 95% de las simulaciones, sea cual sea la relevancia del instrumento. Con muchos instrumentos, también el test AR se distorsiona en muestras finitas.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral: 2SLS y Anderson–Rubin

Variable dependiente: *hourswm*. Variable endógena: *morekids*. Instrumento: *samesex*.

IC 95%	Inferior	Superior
2SLS: $\hat{\beta} \pm 1.96\,\widehat{ee}$	-7.499	-3.319
Anderson–Rubin	-7.507	-3.322
F robusto de la primera etapa: 1253.6.		

Instrumento fuerte (F muy por encima de 104.7): los dos intervalos prácticamente coinciden.

En R: F efectivo e intervalo de Anderson–Rubin

```
install.packages("ivDiag")  # una sola vez
library(ivDiag)

# F efectivo de Montiel Olea y Pflueger (con un instrumento = F robusto)
eff_F(data = ae, Y = "hourswm", D = "morekids", Z = "samesex")

# IC de Anderson-Rubin (sin controles: controls = NULL)
AR_test(data = ae, Y = "hourswm", D = "morekids", Z = "samesex",
        controls = NULL)
```

Reproduce la tabla anterior: $F = 1253.6$ e intervalo $[-7.507, -3.322]$. Las variables se pasan como texto, entre comillas.

Recomendaciones

- Reportar la primera etapa: magnitud y signo de los coeficientes de los instrumentos.
- Reportar el F robusto de los instrumentos en la primera etapa.
- Con una variable endógena, reportar el intervalo de confianza de Anderson–Rubin junto al de 2SLS. Es válido sea cual sea la fuerza del instrumento.
- Preferir pocos instrumentos fuertes a muchos instrumentos débiles: el sesgo de 2SLS hacia MCO crece con el número de instrumentos.

Modelo general

Modelo general

$$y_i = x_i'\beta + u_i,$$

donde

- x_i son K **variables explicativas** (incluida la constante) de donde K_1 son **exógenas** y K_2 son **endógenas** ($K = K_1 + K_2$), y
- z_i son L **variables exógenas** donde K_1 son las variables **exógenas incluidas** en el modelo y L_1 son variables **exógenas excluidas** en el modelo (**instrumentos**) ($L = K_1 + L_1$).

Modelo general

$$y_i = x_i'\beta + u_i,$$

donde

- x_i son K **variables explicativas** (incluida la constante) de donde K_1 son **exógenas** y K_2 son **endógenas** ($K = K_1 + K_2$), y
- z_i son L **variables exógenas** donde K_1 son las variables **exógenas incluidas** en el modelo y L_1 son variables **exógenas excluidas** en el modelo (**instrumentos**) ($L = K_1 + L_1$).

Suponemos que $L = dim(z) \geq dim(x) = K \iff L_1 \geq K_2$: Tenemos al menos tantos instrumentos como variables endógenas.

Si $L = K$ (y se cumple una condición de rango) el modelo está **exactamente identificado**; si $L > K$ el modelo está potencialmente **sobreidentificado**.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans)

- **Modelo**

$$hourswm = \beta_0 + \beta_1\, agem1 + \beta_2\, agefstm + \beta_3\, boy1st + \beta_4\, blackm + \\ + \beta_5\, hispm + \beta_6\, othracem + \beta_7\, morekids + u_i.$$

  donde tener 3 hijos o más (*morekids*), edad de la madre (*agem*1), edad de la madre cuando tuvo su primer hijo (*agefstm*), primer hijo varón (*boy*1*st*), raza negra (*blackm*), hispana (*hispm*), otra raza distinta de blanca (*othracem*).

- **Instrumentos**: Dos hijas mujeres (*girls*2) y dos hijos varones (*boys*2).

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans)

- **Modelo**

$$hourswm = \beta_0 + \beta_1\, agem1 + \beta_2\, agefstm + \beta_3\, boy1st + \beta_4\, blackm + \\ + \beta_5\, hispm + \beta_6\, othracem + \beta_7\, morekids + u_i.$$

  donde tener 3 hijos o más (*morekids*), edad de la madre (*agem*1), edad de la madre cuando tuvo su primer hijo (*agefstm*), primer hijo varón (*boy*1*st*), raza negra (*blackm*), hispana (*hispm*), otra raza distinta de blanca (*othracem*).

- **Instrumentos**: Dos hijas mujeres (*girls*2) y dos hijos varones (*boys*2).
- Entonces $K = 8$, $L = 9$.
  $x = (1,\ agem1,\ agefstm,\ boy1st,\ blackm,\ hispm,\ othracem,\ morekids)$
  $z = (1,\ agem1,\ agefstm,\ boy1st,\ blackm,\ hispm,\ othracem,\ girls2,\ boys2)$

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY, Graddy (RAND, 1995)

- ¿Es el mercado de pescado de Fulton perfectamente competitivo?
- Evidencia de discriminación de precios (asiáticos pagan precios más bajos).
- Nos enfocamos en la estimación de la demanda de pescado.
- **Datos**: ventas del día, precio promedio del día, día de la semana y otras variables de un puesto de venta de pescado (merluza) en el mercado de Fulton en Nueva York desde el 2 de diciembre de 1991 al 8 de mayo de 1992

Modelo econométrico

$$ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t + \alpha\, lavgprc_t + u_t,$$

donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

Modelo econométrico

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

- **Instrumentos**: *speed*2, *speed*3, *wave*2, *wave*3.

Modelo econométrico

$$ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t + \alpha\, lavgprc_t + u_t,$$

- **Instrumentos**: *speed*2, *speed*3, *wave*2, *wave*3.
- Entonces $K = 6$, $L = 9$.
  $x = (1,\ mon,\ tues,\ wed,\ thurs,\ lavgprc)$
  $z = (1,\ mon,\ tues,\ wed,\ thurs,\ speed2,\ speed3,\ wave2,\ wave3)$

Modelo general

$$y_i = x_i'\beta + u_i.$$

Supuestos: $\text{Cov}(x_j, u) \neq 0$ para $j = K_1 + 1, ..., K$.

IV1 Muestra aleatoria de tamaño $N \implies \{y_i, x_i, z_i\}_{i=1}^N$ i.i.d.,

IV2 **Exogeneidad**: $\mathbb{E}(zu) = 0$,

IV3 **No multicolinealidad perfecta entre exógenas**: $rango(\mathbb{E}(zz')) = L$

IV4 **Condición de rango**: $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$.
Una condición necesaria es la **condición de orden**: $L \geq K \iff L_1 \geq K_2$, tenemos al menos tantos instrumentos como variables endógenas.

IV5 $\mathbb{E}(u^2 zz')$ existe.

Condición de Rango

- La condición $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$ es la generalización del supuesto de relevancia del modelo simple.
- Para **modelo simple** tenemos $x = (1 \quad x_1)$ y $z = (1 \quad z_1)$.

Condición de Rango

- La condición $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$ es la generalización del supuesto de relevancia del modelo simple.
- Para **modelo simple** tenemos $x = (1 \quad x_1)$ y $z = (1 \quad z_1)$.

  Entonces:

$$\mathbb{E}(zx') = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{E}(x_1) \\ \mathbb{E}(z_1) & \mathbb{E}(z_1 x_1) \end{pmatrix}.$$

  $rango(\mathbb{E}(zx')) = 2$ si y sólo si $|\mathbb{E}(zx')| \neq 0$.

Condición de Rango

- La condición $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$ es la generalización del supuesto de relevancia del modelo simple.
- Para **modelo simple** tenemos $x = (1 \quad x_1)$ y $z = (1 \quad z_1)$.

  Entonces:

$$\mathbb{E}(zx') = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{E}(x_1) \\ \mathbb{E}(z_1) & \mathbb{E}(z_1 x_1) \end{pmatrix}.$$

  $rango(\mathbb{E}(zx')) = 2$ si y sólo si $|\mathbb{E}(zx')| \neq 0$.

  $|\mathbb{E}(zx')| = \mathbb{E}(z_1 x_1) - \mathbb{E}(z_1)\mathbb{E}(x_1) = \text{Cov}(z_1, x_1) \neq 0.$

Condición de Rango

- Para **una variable endógena y un instrumento**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia del instrumento en la primera etapa.
- Para **una variable endógena y múltiples instrumentos**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia conjunta de los instrumentos en la primera etapa.
- Para **más de una variable endógena**, una forma intuitiva de verla es que instrumentos distintos sean significativos para distintas variables endógenas en la primera etapa. Existen contrastes que evalúan si la matriz $\mathbb{E}(zx')$ tiene rango K.
- Contraste de Wald (o F) en la primera etapa H_0 : los coeficientes de los instrumentos son cero, versus H_1 : al menos uno de los coeficientes de los instrumentos es distinto de cero.

Identificación para $L = K$

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

Identificación para $L = K$

- ¿Qué momentos poblacionales permiten identificar los parámetros de interés?

$$
\begin{aligned}
&\mathbb{E}(zu) = 0 \quad \text{usando IV2,} \\
&\iff \mathbb{E}(z(y - x'\beta)) = 0, \\
&\iff \mathbb{E}(zy) - \mathbb{E}(zx')\beta = 0, \\
&\iff \beta = \mathbb{E}(zx')^{-1}\,\mathbb{E}(zy) \quad \text{usando IV4.}
\end{aligned}
$$

- IV2 y IV4 son los supuestos que identifican β.

Estimador por variables instrumentales (IV)

- Principio de analogía: reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

Estimador por variables instrumentales (IV)

- Principio de analogía: reemplazar momentos poblacionales por momentos muestrales.

  Estamos interesados en:

$$\beta = \mathbb{E}(zx')^{-1}\,\mathbb{E}(zy).$$

  Usando el principio de analogía, lo estimamos con

$$\hat{\beta}_{IV} = \left(\frac{1}{N}\sum z_i x_i'\right)^{-1} \frac{1}{N}\sum z_i y_i.$$

- En notación matricial: $\hat{\beta}_{IV} = (Z'X)^{-1}Z'Y$ donde $Z = (z_1, ..., z_N)'$.

$L > K$: ¿Por qué no aplicar directamente el estimador IV?

- Con $L = K$, los momentos muestrales $\frac{1}{N}\sum_i z_i(y_i - x_i'b) = 0$ son K ecuaciones con K incógnitas, y su solución es

$$\hat{\beta}_{IV} = \left(\frac{1}{N}\sum_i z_i x_i'\right)^{-1} \frac{1}{N}\sum_i z_i y_i.$$

- Con $L > K$ son L ecuaciones con K incógnitas: en general ningún b las cumple todas en la muestra, y $\frac{1}{N}\sum_i z_i x_i'$ es de $L \times K$, no se puede invertir.
- **Solución**: usar K combinaciones lineales de los instrumentos, $A'z_i$, con A de $L \times K$ y rango K. Como $\mathbb{E}(A'zu) = A'\,\mathbb{E}(zu) = 0$, *cualquier* A da un estimador IV consistente.
- Ejemplo (Graddy): con cuatro instrumentos, podemos usar solo *wave*2, solo *speed*3, o cualquier combinación de los cuatro. ¿Cuál conviene?

¿Qué combinación usar? La primera etapa

- Se puede demostrar que, bajo homoscedasticidad, la mejor combinación lineal de los instrumentos es la que da la **primera etapa**: la proyección lineal de x sobre z.
- Primera etapa, una ecuación por cada variable explicativa:

$$x = \Pi' z + e, \qquad \Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\,\mathbb{E}(zx') \text{ de } L \times K, \qquad \mathbb{E}(ze') = 0.$$

- El vector de instrumentos de x es $x^* = \Pi' z$: es decir, $A = \Pi$.
- Cada variable exógena incluida x_j es parte de z, así que su primera etapa la predice exactamente: $x_j^* = x_j$. Solo se reemplazan las endógenas.
- Graddy: $x^* = (1, \mathit{mon}, \mathit{tues}, \mathit{wed}, \mathit{thurs}, \mathit{lavgprc}^*)$, donde $\mathit{lavgprc}^*$ es la proyección lineal de *lavgprc* sobre los días de la semana, *speed*2, *speed*3, *wave*2 y *wave*3.

La primera etapa en forma matricial

- Para cada variable explicativa x_j, la proyección lineal sobre z es

$$x_j = \pi_j' z + e_j, \qquad \pi_j = \mathbb{E}(zz')^{-1}\,\mathbb{E}(zx_j), \qquad \mathbb{E}(ze_j) = 0, \qquad j = 1, \ldots, K.$$

- Apilando las K ecuaciones:

$$x = \begin{bmatrix} \pi_1' \\ \vdots \\ \pi_K' \end{bmatrix} z + e = \Pi' z + e, \qquad \Pi = [\pi_1 \ldots \pi_K], \qquad \mathbb{E}(ze') = 0.$$

- Entonces

$$\Pi = [\pi_1 \ldots \pi_K] = \mathbb{E}(zz')^{-1}[\mathbb{E}(zx_1) \ldots \mathbb{E}(zx_K)] = \mathbb{E}(zz')^{-1}\,\mathbb{E}(zx').$$

Instrumentos

Queremos hacer una estimación de IV con $x^* = \Pi' z$. Verifiquemos que los instrumentos cumplen la condición de exogeneidad y rango.

Instrumentos

Queremos hacer una estimación de IV con $x^* = \Pi' z$. Verifiquemos que los instrumentos cumplen la condición de exogeneidad y rango.

- **Exogeneidad**

  $\mathbb{E}(x^* u) = \mathbb{E}(\Pi' z u) = \Pi' \mathbb{E}(zu) = 0$ por exogeneidad de z.

- **Condición de rango**: $rango(\mathbb{E}(x^* x')) = K$.

  $\mathbb{E}(x^* x') = \mathbb{E}(\Pi' z x') = \Pi' \mathbb{E}(zx') = \mathbb{E}(xz') \mathbb{E}(zz')^{-1} \mathbb{E}(zx')$
  Como $rango(\mathbb{E}(zz')) = L$, $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$ y $L \geq K$ entonces
  $rango(\mathbb{E}(x^* x')) = K$.

Estimación

Estimación en dos etapas:

- Regresar x_i en z_i y obtener valores predichos

$$\hat{x}_i = \hat{\Pi}' z_i.$$

  Nota: Es equivalente a regresar solamente las variables endógenas en z_i, porque cada variable exógena incluida es su propio instrumento ($\hat{x}_{ji} = x_{ji}$).

- Usar $\hat{x}_i$ como instrumentos en un IV

$$\hat{\beta}_{IV} = \left(\frac{1}{N} \sum \hat{x}_i x_i' \right)^{-1} \frac{1}{N} \sum \hat{x}_i y_i.$$

Estimación

- Dado que $x_i = \hat{x}_i + \hat{e}_i$ y de las CPO de MCO

$$\frac{1}{N}\sum_i \hat{x}_i \hat{e}_i' = 0,$$

entonces

$$\frac{1}{N}\sum_i \hat{x}_i x_i' = \frac{1}{N}\sum_i \hat{x}_i \hat{x}_i',$$

y el estimador IV se puede escribir como un estimador 2SLS

$$\hat{\beta}_{2SLS} = \left(\frac{1}{N}\sum \hat{x}_i \hat{x}_i'\right)^{-1} \frac{1}{N}\sum \hat{x}_i y_i,$$

donde la segunda etapa es una regresión de y en $\hat{x}_i$.

- Recuerde: No es recomendable computar el estimador usando el procedimiento en dos etapas porque los s.e. están mal calculados.

Propiedades

- Para probar consistencia es conveniente escribir el estimador en función de las variables originales.
- El coeficiente estimado de regresar x_j en los instrumentos es $\hat{\pi}_j = \left(\sum z_i z_i'\right)^{-1} \sum z_i x_{ji}$.
- La matriz de dichos coeficientes es $\hat{\Pi} = [\hat{\pi}_1 \hat{\pi}_2 ... \hat{\pi}_K] = \left(\sum z_i z_i'\right)^{-1} \sum z_i x_i'$.
- Por lo tanto podemos escribir:

$$\begin{aligned}
\hat{\beta}_{2SLS} &= \left(\sum \hat{x}_i \hat{x}_i'\right)^{-1} \sum \hat{x}_i y_i, \\
&= \left[\left(\sum x_i z_i'\right)\left(\sum z_i z_i'\right)^{-1}\left(\sum z_i x_i'\right)\right]^{-1} \\
&\left(\sum x_i z_i'\right)\left(\sum z_i z_i'\right)^{-1}\left(\sum z_i y_i\right).
\end{aligned}$$

- Si $K = L$, tenemos el estimador IV.

Consistencia

$$\hat{\beta}_{2SLS} = \beta + \left[\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i x_i' \right) \right]^{-1}$$
$$\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i u_i \right)$$

Entonces usando los resultados derivados en el capítulo de Teoría asintótica, y IV2, IV3 y IV4

$$\text{plim}\, \hat{\beta}_{2SLS} = \beta + [\mathbb{E}(xz')\, \mathbb{E}(zz')^{-1}\, \mathbb{E}(zx')]^{-1}\, \mathbb{E}(xz')\, \mathbb{E}(zz')^{-1}\, \mathbb{E}(zu).$$

Entonces $\text{plim}\, \hat{\beta}_{2SLS} = \beta$.

Distribución asintótica normal

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{2SLS} - \beta) = \left[\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i x_i' \right) \right]^{-1}$$
$$\left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum z_i u_i$$

Usando los resultados derivados en el capítulo de Teoría asintótica, y IV2, IV3, IV4 y IV5, y el teorema de Slutsky,

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{2SLS} - \beta) \xrightarrow{d} \text{Normal}(0, B^{-1} C B^{-1}),$$

donde

$$B = \mathbb{E}(xz') \, \mathbb{E}(zz')^{-1} \, \mathbb{E}(zx'),$$
$$C = \mathbb{E}(xz') \, \mathbb{E}(zz')^{-1} \, \mathbb{E}(u^2 zz') \, \mathbb{E}(zz')^{-1} \, \mathbb{E}(zx').$$

Distribución asintótica normal

- Decimos

$$\hat{\beta}_{2SLS} \overset{a}{\sim} \text{Normal}(\beta, \text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS})), \text{ donde}$$
$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS}) = \frac{1}{N} B^{-1} C B^{-1}.$$

- Estimación consistente de $\text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS})$: Reemplazamos momentos poblacionales por muestrales y errores poblacionales (u_i) por residuos ($\hat{u}_i$). Es decir,

$$\widehat{\text{AVar}}(\hat{\beta}_{2SLS}) = \frac{1}{N} \hat{B}^{-1} \hat{C} \hat{B}^{-1},$$

donde

$$\hat{B} = \left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i x_i' \right),$$
$$\hat{C} = \left(\frac{1}{N} \sum x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum \hat{u}_i^2 z_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i x_i' \right).$$

Eficiencia

- Si asumimos homoscedasticidad, es decir IV6 $\mathbb{E}(u^2|z) = \mathbb{E}(u^2) = \sigma^2$:

$$\text{AVar}(\hat{\beta}_{2SLS}) = \frac{1}{N}\sigma^2 B^{-1}.$$

- Bajo IV6, 2SLS es el estimador asintóticamente más eficiente entre los estimadores IV que usan como instrumentos combinaciones lineales de z.

Efecto de la fertilidad en la oferta laboral (Angrist y Evans, AER 1998)

- **Modelo**

$$hourswm = \beta_0 + \beta_1\, agem1 + \beta_2\, agefstm + \beta_3\, boy1st + \beta_4\, blackm + \\ + \beta_5\, hispm + \beta_6\, othracem + \beta_7\, morekids + u_i.$$

  donde tener 3 hijos o más (*morekids*), edad de la madre (*agem*1), edad de la madre cuando tuvo su primer hijo (*agefstm*), primer hijo varón (*boy*1*st*), raza negra (*blackm*), hispana (*hispm*), otra raza distinta de blanca (*othracem*).

- **Instrumentos**: Dos hijas mujeres (*girls*2) y dos hijos varones (*boys*2).

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-5.956	0.073	-81.79	< 0.001	-6.099	-5.814
agem1	0.810	0.011	70.58	< 0.001	0.787	0.832
agefstm	-1.300	0.013	-97.99	< 0.001	-1.326	-1.274
boy1st	0.038	0.069	0.55	0.585	-0.098	0.174
blackm	9.631	0.154	62.50	< 0.001	9.329	9.934
hispm	3.015	0.234	12.90	< 0.001	2.556	3.473
othracem	5.104	0.222	22.98	< 0.001	4.669	5.539
Constante	20.708	0.346	59.84	< 0.001	20.030	21.386

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0653$. Errores estándar robustos (HC1).

Primera etapa

Variable dependiente: tener 3 hijos o más (*morekids*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
boys2	0.0582	0.0025	22.98	< 0.001	0.0533	0.0632
girls2	0.0797	0.0026	30.44	< 0.001	0.0745	0.0848
agem1	0.0302	0.0003	104.91	< 0.001	0.0296	0.0308
agefstm	-0.0441	0.0003	-136.72	< 0.001	-0.0447	-0.0435
boy1st	-0.0001	0.0026	-0.04	0.969	-0.0051	0.0049
blackm	0.0686	0.0040	17.20	< 0.001	0.0608	0.0764
hispm	0.1656	0.0057	29.28	< 0.001	0.1545	0.1767
othracem	0.0616	0.0053	11.69	< 0.001	0.0513	0.0719
Constante	0.3375	0.0089	38.11	< 0.001	0.3201	0.3548
$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0794$. Errores estándar robustos (HC1).						

Relevancia: H_0: $\pi_{boys2} = \pi_{girls2} = 0$, $F(2, 262{,}784) = 727.61$, p-valor < 0.001.

IV con predicción de la primera etapa

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-4.426	0.998	-4.43	< 0.001	-6.383	-2.470
agem1	0.764	0.032	23.77	< 0.001	0.701	0.827
agefstm	-1.233	0.046	-26.93	< 0.001	-1.322	-1.143
boy1st	0.052	0.070	0.74	0.458	-0.085	0.189
blackm	9.527	0.168	56.56	< 0.001	9.197	9.857
hispm	2.761	0.286	9.65	< 0.001	2.201	3.322
othracem	5.010	0.230	21.75	< 0.001	4.559	5.462
Constante	20.131	0.511	39.43	< 0.001	19.130	21.132

$N = 262{,}793$. Instrumento: predicción de la primera etapa. E.e. robustos.

Dos veces MCO

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids_hat	-4.426	1.010	-4.38	< 0.001	-6.405	-2.448
agem1	0.764	0.032	23.50	< 0.001	0.700	0.827
agefstm	-1.233	0.046	-26.63	< 0.001	-1.324	-1.142
boy1st	0.052	0.071	0.73	0.463	-0.087	0.191
blackm	9.527	0.170	55.90	< 0.001	9.193	9.861
hispm	2.761	0.290	9.53	< 0.001	2.194	3.329
othracem	5.010	0.233	21.55	< 0.001	4.555	5.466
Constante	20.131	0.516	39.02	< 0.001	19.120	21.142

$N = 262{,}793$, $R^2 = 0.0423$. Errores estándar robustos (HC1).

Mismo coeficiente que la lámina anterior, pero s.e. mal calculado (1.010 vs. 0.998).

Mínimos cuadrados en 2 etapas

Variable dependiente: horas trabajadas por semana (*hourswm*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
morekids	-4.426	0.998	-4.43	< 0.001	-6.383	-2.470
agem1	0.764	0.032	23.77	< 0.001	0.701	0.827
agefstm	-1.233	0.046	-26.93	< 0.001	-1.322	-1.143
boy1st	0.052	0.070	0.74	0.458	-0.085	0.189
blackm	9.527	0.168	56.56	< 0.001	9.197	9.857
hispm	2.761	0.286	9.65	< 0.001	2.201	3.322
othracem	5.010	0.230	21.75	< 0.001	4.559	5.462
Constante	20.131	0.511	39.43	< 0.001	19.130	21.132

$N = 262{,}793$. Instrumentos: boys2 y girls2. Errores estándar robustos.

En R: 2SLS con controles y varios instrumentos

```
# A la izquierda de "|": endogena y exogenas incluidas.
# A la derecha: instrumentos y exogenas incluidas.
iv <- ivreg(hourswm ~ morekids + agem1 + agefstm + boy1st + blackm +
              hispm + othracem |
              boys2 + girls2 + agem1 + agefstm + boy1st + blackm +
              hispm + othracem, data = ae)
summary(iv, vcov. = function(x) vcovHC(x, type = "HC0"))
```

Las exógenas incluidas van a ambos lados de "|": son sus propios instrumentos.

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY

- **Modelo**

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

  donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

Variable dependiente: logaritmo de las ventas del día (*ltotqty*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.525	0.162	-3.25	0.002	-0.846	-0.204
mon	-0.311	0.245	-1.27	0.207	-0.797	0.175
tues	-0.683	0.204	-3.34	0.001	-1.089	-0.277
wed	-0.534	0.213	-2.50	0.014	-0.958	-0.110
thurs	0.067	0.166	0.41	0.686	-0.262	0.396
Constante	8.244	0.135	61.29	< 0.001	7.977	8.512

$N = 97$, $R^2 = 0.2168$. Errores estándar robustos (HC1).

Primera etapa

Variable dependiente: logaritmo del precio promedio del día (*lavgprc*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
mon	-0.009	0.118	-0.08	0.939	-0.244	0.226
tues	-0.014	0.123	-0.11	0.909	-0.260	0.231
wed	0.049	0.111	0.45	0.657	-0.171	0.270
thurs	0.125	0.104	1.20	0.233	-0.082	0.333
speed2	-0.003	0.009	-0.30	0.765	-0.020	0.015
speed3	0.001	0.008	0.19	0.848	-0.013	0.016
wave2	0.097	0.022	4.38	< 0.001	0.053	0.141
wave3	0.049	0.022	2.24	0.027	0.006	0.093
Constante	-1.017	0.158	-6.42	< 0.001	-1.332	-0.702

$N = 97$, $R^2 = 0.3048$. Errores estándar robustos (HC1).

Test de relevancia de los instrumentos

Contrastes de Wald (robustos) en la primera etapa (variable dependiente: *lavgprc*):

H_0	F	Gl.	p-valor
speed2 = speed3 = wave2 = wave3 = 0	10.33	(4, 88)	< 0.001
speed2 = speed3 = 0	0.06	(2, 88)	0.942
wave2 = wave3 = 0 (sin speed2 ni speed3)	20.77	(2, 90)	< 0.001

Los cuatro instrumentos juntos dan $F = 10.33$, apenas sobre la regla $F > 10$: *speed*2 y *speed*3 no son relevantes ($F = 0.06$); *wave*2 y *wave*3 sí ($F = 20.77$).

En R: test de relevancia de los instrumentos

```
install.packages("car")  # una sola vez
library(car)

# Primera etapa con los cuatro instrumentos
m1 <- lm(lavgprc ~ speed2 + speed3 + wave2 + wave3 +
           mon + tues + wed + thurs, data = fish)

# Test F robusto (HC1) de que los coeficientes son cero
linearHypothesis(m1, c("speed2 = 0", "speed3 = 0", "wave2 = 0", "wave3 = 0"),
                 vcov. = vcovHC(m1, type = "HC1"), test = "F")
linearHypothesis(m1, c("speed2 = 0", "speed3 = 0"),
                 vcov. = vcovHC(m1, type = "HC1"), test = "F")
```

Mínimos cuadrados en 2 etapas: cuatro instrumentos

Variable dependiente: logaritmo de las ventas del día (*ltotqty*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.821	0.323	-2.54	0.011	-1.454	-0.187
mon	-0.307	0.238	-1.29	0.196	-0.773	0.158
tues	-0.685	0.201	-3.41	< 0.001	-1.078	-0.291
wed	-0.520	0.212	-2.45	0.014	-0.937	-0.104
thurs	0.095	0.165	0.58	0.563	-0.228	0.418
Constante	8.163	0.157	52.08	< 0.001	7.856	8.470

$N = 97$. Instrumentos: speed2, speed3, wave2 y wave3. Errores estándar robustos.

Alternativa: solo *wave*2 y *wave*3

Como *speed*2 y *speed*3 no son relevantes, una alternativa usa solo *wave*2 y *wave*3. Primera etapa, variable dependiente: logaritmo del precio promedio del día (*lavgprc*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
mon	-0.012	0.115	-0.11	0.917	-0.240	0.216
tues	-0.009	0.122	-0.07	0.942	-0.252	0.234
wed	0.051	0.111	0.45	0.651	-0.171	0.272
thurs	0.124	0.103	1.20	0.231	-0.081	0.329
wave2	0.094	0.018	5.24	< 0.001	0.059	0.130
wave3	0.053	0.017	3.13	0.002	0.019	0.086
Constante	-1.023	0.136	-7.51	< 0.001	-1.294	-0.752

$N = 97$, $R^2 = 0.3041$. Errores estándar robustos (HC1).

Mínimos cuadrados en 2 etapas: *wave2* y *wave3*

Variable dependiente: logaritmo de las ventas del día (*ltotqty*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.816	0.323	-2.52	0.012	-1.450	-0.182
mon	-0.307	0.237	-1.29	0.195	-0.773	0.158
tues	-0.685	0.201	-3.41	< 0.001	-1.078	-0.292
wed	-0.521	0.213	-2.45	0.014	-0.937	-0.104
thurs	0.095	0.165	0.58	0.565	-0.228	0.418
Constante	8.164	0.157	52.02	< 0.001	7.856	8.472

$N = 97$. Instrumentos: wave2 y wave3. Errores estándar robustos.

Prácticamente el mismo coeficiente que con los cuatro instrumentos (-0.816 vs. -0.821) y el mismo error estándar.

Demanda de pescado: 2SLS y Anderson–Rubin

Efecto de *lavgprc* sobre *ltotqty*. Test AR: para cada b, regresar $ltotqty - b \cdot lavgprc$ sobre los días de la semana y los instrumentos, y test F robusto de que los coeficientes de los instrumentos son cero.

Instrumentos	IC 95%	Inferior	Superior
Cuatro ($F = 10.33$)	2SLS: $\hat{\beta} \pm 1.96\,\widehat{ee}$	-1.454	-0.187
	Anderson–Rubin	-1.679	-0.168
wave2 y wave3 ($F = 20.77$)	2SLS: $\hat{\beta} \pm 1.96\,\widehat{ee}$	-1.450	-0.182
	Anderson–Rubin	-1.859	-0.045

F: test F robusto de los instrumentos en la primera etapa.

En ambos casos F está muy por debajo de 104.7: el intervalo de Anderson–Rubin es más ancho y asimétrico que el de 2SLS.

En R: Anderson–Rubin con controles y varios instrumentos

```
AR_test(data = fish, Y = "ltotqty", D = "lavgprc",
        Z = c("speed2", "speed3", "wave2", "wave3"),
        controls = c("mon", "tues", "wed", "thurs"))
```

Da $[-1.63, -0.19]$ en lugar de $[-1.68, -0.17]$ (con *wave*2 y *wave*3: $[-1.83, -0.06]$ en lugar de $[-1.86, -0.05]$): `AR_test` usa otra corrección de grados de libertad (descuenta los controles antes de corregir). Con muestras grandes la diferencia desaparece.

Validez de los instrumentos

Validez de los instrumentos

La consistencia y la distribución asintótica del estimador dependen de la validez de los instrumentos.

- **Relevancia**: Los instrumentos están (parcialmente) correlacionados con la variable endógena.
- **Exogeneidad**: Los instrumentos no están correlacionados con los inobservados de la ecuación de interés.

Relevancia de los instrumentos

- Condición de rango: $rango(\mathbb{E}(zx')) = K$.
- Para **una variable endógena y un instrumento**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia del instrumento en la primera etapa.
- Para **una variable endógena y múltiples instrumentos**, podemos contrastar la condición de rango con un test de significancia conjunta de los instrumentos en la primera etapa.
- Para **más de una variable endógena**, una forma intuitiva de verla es que instrumentos distintos sean significativos para distintas variables endógenas en la primera etapa. Existen contrastes que evalúan si la matriz $\mathbb{E}(zx')$ tiene rango K.
- Contraste de Wald (o F) en la primera etapa H_0 : los coeficientes de los instrumentos son cero, versus H_1 : al menos uno de los coeficientes de los instrumentos es distinto de cero.

Condición de rango

- Podemos escribir los instrumentos de la siguiente forma

$$x^* = \Pi' z,$$

  donde $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\,\mathbb{E}(zx')$
- Recuerde que Π es una matriz de $L \times K$ donde cada columna corresponde a la primera etapa de cada variable explicativa.
- Podemos contrastar la condición de rango con la matriz Π.

Condición de rango

- Podemos escribir los instrumentos de la siguiente forma

$$x^* = \Pi' z,$$

donde $\Pi = \mathbb{E}(zz')^{-1}\mathbb{E}(zx')$

- Recuerde que Π es una matriz de $L \times K$ donde cada columna corresponde a la primera etapa de cada variable explicativa.
- Podemos contrastar la condición de rango con la matriz Π. Demostración:

$$\mathbb{E}(zx') = \mathbb{E}(z(x^* + e)') = \mathbb{E}(zx^{*'}) = \mathbb{E}(zz')\Pi.$$

Dado que $rango(\mathbb{E}(zz')) = L$, necesitamos $rango(\Pi) = K$.

Ejemplo 1: Modelo simple

- Modelo: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + u$ con un instrumento z_1. Escribimos la primera etapa como $x_1 = \pi_{10} + \pi_{11} z_1 + e_1$. Entonces

$$\Pi = \begin{bmatrix} 1 & \pi_{10} \\ 0 & \pi_{11} \end{bmatrix}.$$

  La condición de rango es $\pi_{11} \neq 0$.

Ejemplo 2: Regresión múltiple con una variable endógena x_K

- Escribimos la primera etapa como $x_K = x'_{-K}\pi_{10} + z_1'\pi_{11} + e_K$, donde z_1 son los L_1 instrumentos excluidos, π_{10} es $(K-1)\times 1$ y π_{11} es $L_1 \times 1$. Entonces

$$\Pi = \begin{bmatrix} I_{K-1} & \pi_{10} \\ 0_{L_1,K-1} & \pi_{11} \end{bmatrix}.$$

  Se necesita por lo menos un elemento de π_{11} distinto de cero.

Contraste de sobreidentificación (Sargan–Hansen)

- Queremos contrastar la condición de exogeneidad:

$$H_0 : \mathbb{E}(zu) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(zu) \neq 0.$$

Contraste de sobreidentificación (Sargan–Hansen)

- Queremos contrastar la condición de exogeneidad:

$$H_0 : \mathbb{E}(zu) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(zu) \neq 0.$$

- Idea: Podemos utilizar

$$\sqrt{N}\frac{1}{N}\sum z_i u_i \xrightarrow{d}_{H_0} \text{Normal}(0, \mathbb{E}(u^2 zz')),$$

para construir el test estadístico

$$J_N = N\left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right)' \left(\frac{1}{N}\sum u_i^2 z_i z_i'\right)^{-1} \left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_L.$$

Contraste de sobreidentificación (Sargan–Hansen)

- Queremos contrastar la condición de exogeneidad:

$$H_0 : \mathbb{E}(zu) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(zu) \neq 0.$$

- Idea: Podemos utilizar

$$\sqrt{N}\frac{1}{N}\sum z_i u_i \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, \mathbb{E}(u^2 zz')),$$

  para construir el test estadístico

$$J_N = N\left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right)' \left(\frac{1}{N}\sum u_i^2 z_i z_i'\right)^{-1} \left(\frac{1}{N}\sum z_i u_i\right) \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_L.$$

- Problema: No observamos u_i y debemos reemplazarlo por residuos. Si el modelo está exactamente identificado no podemos realizar el contraste porque $\sum z_i \hat{u}_i = 0$.

Contraste de sobreidentificación: Sargan y Hansen

- **Test de Sargan**: con homoscedasticidad (IV6), reemplazamos u_i por los residuos de 2SLS $\hat{u}_i$ y $\mathbb{E}(u^2 zz')$ por $\hat{\sigma}^2 \frac{1}{N} \sum z_i z_i'$. Al estimar β perdemos K grados de libertad:

$$S_N = N \left(\frac{1}{N} \sum z_i \hat{u}_i \right)' \left(\hat{\sigma}^2 \frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i \hat{u}_i \right) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}.$$

Contraste de sobreidentificación: Sargan y Hansen

- **Test de Sargan**: con homoscedasticidad (IV6), reemplazamos u_i por los residuos de 2SLS $\hat{u}_i$ y $\mathbb{E}(u^2 zz')$ por $\hat{\sigma}^2 \frac{1}{N} \sum z_i z_i'$. Al estimar β perdemos K grados de libertad:

$$S_N = N \left(\frac{1}{N} \sum z_i \hat{u}_i \right)' \left(\hat{\sigma}^2 \frac{1}{N} \sum z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum z_i \hat{u}_i \right) \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}.$$

- **Test J de Hansen** (robusto a heteroscedasticidad): usa $\frac{1}{N} \sum \hat{u}_i^2 z_i z_i'$, pero con los residuos de GMM eficiente, el estimador que pondera los momentos con la inversa de esa matriz.
- Con los residuos de 2SLS y la ponderación robusta, el estadístico no tiene distribución χ^2_{L-K}: la ponderación del contraste tiene que coincidir con la del estimador.

Discusión

1. El estadístico de Sargan es igual a $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).

Discusión

1. El estadístico de Sargan es igual a $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.

Discusión

1. El estadístico de Sargan es igual a $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.
3. El test de sobreidentificación no suele ser muy útil en la práctica porque los s.e. son muy grandes y es difícil rechazar H_0. El test tiene poco poder.

Discusión

1. El estadístico de Sargan es igual a $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.
3. El test de sobreidentificación no suele ser muy útil en la práctica porque los s.e. son muy grandes y es difícil rechazar H_0. El test tiene poco poder.
4. El test solo contrasta las $L - K$ restricciones de sobreidentificación: supone que al menos K instrumentos son válidos. Si todos son inválidos en la misma dirección, el test no lo detecta.

Discusión

1. El estadístico de Sargan es igual a $LM_N = N\hat{R}^2 \xrightarrow{d}_{H_0} \chi^2_{L-K}$, donde $\hat{R}^2$ es el R^2 de la regresión de $\hat{u}_i$ sobre z_i (que incluye las exógenas incluidas).
2. Interpretación alternativa: Intuitivamente, el test compara las estimaciones de los modelos exactamente identificados. Rechazamos en caso que las estimaciones de los modelos exactamente identificados sean distintas.
3. El test de sobreidentificación no suele ser muy útil en la práctica porque los s.e. son muy grandes y es difícil rechazar H_0. El test tiene poco poder.
4. El test solo contrasta las $L - K$ restricciones de sobreidentificación: supone que al menos K instrumentos son válidos. Si todos son inválidos en la misma dirección, el test no lo detecta.
5. En R, `summary(iv, diagnostics = TRUE)` (paquete `ivreg`) reporta el test de Sargan, con o sin errores estándar robustos.

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY

- **Modelo**

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

  donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

Test de sobreidentificación

Cuatro instrumentos: $L-K=3$ restricciones de sobreidentificación; con *wave*2 y *wave*3: $L-K=1$.

Instrumentos	Test	Estadístico	Gl.	p-valor
Cuatro	Sargan: $LM_N = N\hat{R}^2$ (homoscedasticidad)	4.652	3	0.199
	Hansen: J_N (GMM eficiente, robusto)	4.667	3	0.198
wave2 y wave3	Sargan: $LM_N = N\hat{R}^2$ (homoscedasticidad)	0.028	1	0.867
	Hansen: J_N (GMM eficiente, robusto)	0.026	1	0.871

No rechazamos H_0 en ningún caso: los instrumentos dan estimaciones compatibles entre sí (lo que no garantiza que sean exógenos).

Test de sobreidentificación a mano

Variable dependiente: residuos de 2SLS (*uhat*, cuatro instrumentos). Regresores: todas las exógenas.

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
speed2	-0.0232	0.0273	-0.85	0.399	-0.0775	0.0312
speed3	-0.0270	0.0163	-1.66	0.100	-0.0593	0.0053
wave2	0.0392	0.0566	0.69	0.490	-0.0732	0.1516
wave3	0.0551	0.0512	1.08	0.285	-0.0467	0.1569
mon	0.0986	0.2358	0.42	0.677	-0.3701	0.5673
tues	0.1164	0.2280	0.51	0.611	-0.3366	0.5694
wed	0.0440	0.2043	0.22	0.830	-0.3619	0.4499
thurs	-0.0144	0.1562	-0.09	0.927	-0.3249	0.2960
Constante	0.3195	0.3182	1.00	0.318	-0.3129	0.9518

$N = 97$, $R^2 = 0.04796$. Errores estándar robustos (HC1).

$LM_N = N\hat{R}^2 = 97 \times 0.04796 = 4.652$, el estadístico de Sargan de la lámina anterior.

Test de sobreidentificación: intuición

Con la alternativa (*wave*2 y *wave*3, $L-K=1$) el test compara dos modelos exactamente identificados. Primero, solo con *wave*2. Variable dependiente: logaritmo de las ventas del día (*ltotqty*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.841	0.383	-2.20	0.028	-1.591	-0.091
mon	-0.307	0.237	-1.29	0.196	-0.773	0.158
tues	-0.685	0.201	-3.40	< 0.001	-1.079	-0.291
wed	-0.519	0.213	-2.44	0.015	-0.937	-0.102
thurs	0.097	0.167	0.58	0.561	-0.230	0.424
Constante	8.157	0.165	49.41	< 0.001	7.834	8.481

$N = 97$. Instrumentos: wave2. Errores estándar robustos.

Test de sobreidentificación: intuición

Modelo exactamente identificado con *wave*3. Variable dependiente: logaritmo de las ventas del día (*ltotqty*).

Variable	Coef.	Error est.	z	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.761	0.425	-1.79	0.073	-1.593	0.071
mon	-0.308	0.238	-1.30	0.195	-0.774	0.157
tues	-0.684	0.199	-3.43	< 0.001	-1.075	-0.294
wed	-0.523	0.213	-2.46	0.014	-0.940	-0.106
thurs	0.090	0.165	0.54	0.587	-0.234	0.413
Constante	8.179	0.178	45.95	< 0.001	7.830	8.528

$N = 97$. Instrumentos: wave3. Errores estándar robustos.

Las dos estimaciones (-0.841 y -0.761) son parecidas en relación con sus errores estándar: no rechazamos H_0.

Contraste de endogeneidad (Durbin–Wu–Hausman)

- Queremos contrastar si la variable x_K es endógena:

$$H_0 : \mathbb{E}(x_K u) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(x_K u) \neq 0.$$

Contraste de endogeneidad (Durbin–Wu–Hausman)

- Queremos contrastar si la variable x_K es endógena:

$$H_0 : \mathbb{E}(x_K u) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(x_K u) \neq 0.$$

- Idea (Hausman, 1978): comparar MCO, consistente y eficiente bajo H_0 (con homoscedasticidad), con IV, consistente bajo H_0 y H_1:

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \beta)) - \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{MCO} - \beta))),$$

para construir el test estadístico

$$H_N = (\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO})'(\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) - \text{AVar}(\hat{\beta}_{1,MCO}))^{-1}(\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{K_2},$$

donde $\hat{\beta}_1$ son los coeficientes de las K_2 variables endógenas.

Contraste de endogeneidad (Durbin–Wu–Hausman)

- Queremos contrastar si la variable x_K es endógena:

$$H_0 : \mathbb{E}(x_K u) = 0,$$
$$H_1 : \mathbb{E}(x_K u) \neq 0.$$

- Idea (Hausman, 1978): comparar MCO, consistente y eficiente bajo H_0 (con homoscedasticidad), con IV, consistente bajo H_0 y H_1:

$$\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \text{Normal}(0, \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{IV} - \beta)) - \text{AVar}(\sqrt{N}(\hat{\beta}_{MCO} - \beta))),$$

para construir el test estadístico

$$H_N = (\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO})'(\text{AVar}(\hat{\beta}_{1,IV}) - \text{AVar}(\hat{\beta}_{1,MCO}))^{-1}(\hat{\beta}_{1,IV} - \hat{\beta}_{1,MCO}) \xrightarrow[H_0]{d} \chi^2_{K_2},$$

donde $\hat{\beta}_1$ son los coeficientes de las K_2 variables endógenas.

- En R, `summary(iv, vcov. = function(x) vcovHC(x, type = "HC0"), diagnostics = TRUE)` reporta este test (Wu–Hausman, paquete `ivreg`).

Discusión

1. En la práctica, el test se hace con una **función de control**:
   (a) Estimar la primera etapa por MCO y guardar los residuos,
   (b) Estimar la ecuación de interés por MCO controlando por los residuos obtenidos en (a),
   (c) Hacer un contraste de Wald (robusto) sobre el coeficiente de los residuos.

   Con errores estándar robustos, esta versión no requiere homoscedasticidad.

Discusión

1. En la práctica, el test se hace con una **función de control**:
   (a) Estimar la primera etapa por MCO y guardar los residuos,
   (b) Estimar la ecuación de interés por MCO controlando por los residuos obtenidos en (a),
   (c) Hacer un contraste de Wald (robusto) sobre el coeficiente de los residuos.

   Con errores estándar robustos, esta versión no requiere homoscedasticidad.
2. Es una forma alternativa de estimar los parámetros en forma consistente: enfoque de **funciones de control**. Una vez que controlamos por los residuos de la primera etapa, las variables explicativas no están correlacionadas con los inobservados y podemos estimar por MCO.

Contrastar competencia imperfecta en el mercado de pescado de Fulton, NY

- **Modelo**

$$\begin{aligned} ltotqty_t = \beta_0 + \beta_1\, mon_t + \beta_2\, tues_t + \beta_3\, wed_t + \beta_4\, thurs_t \\ + \alpha\, lavgprc_t + u_t, \end{aligned}$$

  donde *lavgprc*: Logaritmo del precio promedio del día ($ por libra), *ltotqty*: Logaritmo de ventas totales del día en libras, $mon = 1$ para lunes, $tues = 1$ para martes, $wed = 1$ para miércoles, $thurs = 1$ para jueves.

- **Instrumentos**: *speed*2: mínimo de la velocidad del viento en los últimos 2 días, *speed*3: velocidad máxima del viento hace 3 días, *wave*2: promedio de la altura máxima de las olas en los últimos 2 días, *wave*3: promedio de la altura máxima de las olas hace 3 y 4 días.

Test de endogeneidad

- Contraste por función de control (robusto a heteroscedasticidad), con los cuatro instrumentos: $F(1, 90) = 1.15$, p-valor $= 0.287$. Con *wave*2 y *wave*3: $F(1, 90) = 1.11$, p-valor $= 0.295$.
- No rechazamos H_0: no hay evidencia de que *lavgprc* sea endógena. Las próximas láminas lo calculan a mano.

Test de endogeneidad a mano

(a) Primera etapa por MCO con los cuatro instrumentos; guardamos los residuos $\hat{v}_t$. Variable dependiente: *lavgprc*.

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
mon	-0.009	0.118	-0.08	0.939	-0.244	0.226
tues	-0.014	0.123	-0.11	0.909	-0.260	0.231
wed	0.049	0.111	0.45	0.657	-0.171	0.270
thurs	0.125	0.104	1.20	0.233	-0.082	0.333
speed2	-0.003	0.009	-0.30	0.765	-0.020	0.015
speed3	0.001	0.008	0.19	0.848	-0.013	0.016
wave2	0.097	0.022	4.38	< 0.001	0.053	0.141
wave3	0.049	0.022	2.24	0.027	0.006	0.093
Constante	-1.017	0.158	-6.42	< 0.001	-1.332	-0.702

$N = 97$, $R^2 = 0.3048$. Errores estándar robustos (HC1).

Test de endogeneidad a mano

(b) MCO de la ecuación de interés controlando por $\hat{v}_t$ (*vhat*). Variable dependiente: logaritmo de las ventas del día (*ltotqty*).

Variable	Coef.	Error est.	t	p-valor	IC 95% inf.	IC 95% sup.
lavgprc	-0.821	0.315	-2.60	0.011	-1.447	-0.194
mon	-0.307	0.248	-1.24	0.219	-0.801	0.186
tues	-0.685	0.199	-3.44	< 0.001	-1.081	-0.289
wed	-0.520	0.212	-2.45	0.016	-0.942	-0.098
thurs	0.095	0.166	0.57	0.567	-0.234	0.425
vhat	0.422	0.394	1.07	0.287	-0.361	1.206
Constante	8.163	0.154	52.91	< 0.001	7.856	8.469

$N = 97$, $R^2 = 0.2272$. Errores estándar robustos (HC1).

Coeficiente de *lavgprc* idéntico al de 2SLS (-0.821): funciones de control.

Test de endogeneidad a mano

(c) Contraste de Wald (robusto) sobre el coeficiente de $\hat{v}_t$:

$$t = 0.422/0.394 = 1.07, \qquad F(1, 90) = t^2 = 1.15, \qquad \text{p-valor} = 0.287.$$

No rechazamos H_0: no hay evidencia de que *lavgprc* sea endógena.

Test de endogeneidad: advertencias

- **Poco poder**, sobre todo con instrumentos débiles: no rechazar H_0 no implica que x sea exógena. En Graddy, MCO da -0.525 y 2SLS -0.821, una diferencia grande, pero el test no rechaza (p-valor $= 0.287$).
- La versión clásica de Hausman supone homoscedasticidad (MCO eficiente bajo H_0); la versión por función de control con errores robustos no.
- Si el efecto de x es heterogéneo entre individuos, MCO e IV pueden estimar parámetros distintos: una diferencia entre ambos no implica necesariamente endogeneidad.
- En la práctica: reportar MCO e IV lado a lado y discutir la diferencia.